

**Instituto Politécnico Nacional**  
**Unidad Profesional Interdisciplinaria de**  
**Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas**

**Unidad de aprendizaje:** Modelos de Prueba de Software

**Documentación:** Análisis, Diseño, Plan e Informe de Pruebas de la Calculadora V.3.0

**Documento base:** Análisis y Diseño de la Calculadora Estándar V.2.0

**Profesor:** Ramón Cruz Martínez

**Integrantes del equipo:**

Molina Hipolito Diego

Sánchez Barrera Ian Mauricio

Navarrete Gomez Juan David

**Secuencia:**

5CV50

*Ciudad de México, 2026*

## Contenido

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Análisis.....                                                          | 3  |
| Requerimientos funcionales heredados (RF01–RF07) .....                 | 3  |
| Nuevos requerimientos funcionales: módulo de memoria (RF08–RF11) ..... | 4  |
| Reglas de operación de la memoria .....                                | 4  |
| Restricciones funcionales y manejo de errores.....                     | 5  |
| Requerimientos no funcionales heredados.....                           | 5  |
| Nuevos requerimientos no funcionales (RNF07–RNF09) .....               | 6  |
| Control de cambios V2.0 → V3.0.....                                    | 7  |
| Diseño de interfaz de usuario.....                                     | 8  |
| Colores principales y paleta visual.....                               | 8  |
| Componentes del visor y visualización de datos .....                   | 8  |
| Estructura y distribución de la retícula.....                          | 9  |
| Primera versión del diseño V3.0.....                                   | 9  |
| Plan de pruebas: estrategia general.....                               | 10 |
| Pruebas de unidad.....                                                 | 10 |
| Pruebas de integración.....                                            | 11 |
| Pruebas de sistema.....                                                | 11 |
| Cronograma de pruebas.....                                             | 12 |
| Ambiente de pruebas .....                                              | 12 |
| Procedimiento de pruebas .....                                         | 13 |
| Matriz de rastreo de requisitos y pruebas .....                        | 14 |
| Informe de pruebas: datos generales y actividades.....                 | 15 |
| Tabla de resultados de casos de prueba .....                           | 16 |
| Registro de defectos.....                                              | 16 |
| Cobertura de pruebas.....                                              | 17 |
| Resultados y conclusiones de calidad.....                              | 17 |
| Repositorio del equipo .....                                           | 17 |

## Análisis

La versión 3.0 de la calculadora es una actividad complementaria a la versión 2.0. El dueño del producto solicita incorporar un **módulo de acumulación de valores en memoria**, integrado por los botones MC, MR, M+ y M-, además de un rediseño visual de la botonera. En consecuencia, la fase de análisis retoma la línea base aprobada de la V2.0 y la amplía con los nuevos requerimientos solicitados, conservando íntegramente el comportamiento ya especificado.

El objetivo sigue siendo desglosar y comprender qué debe hacer el sistema antes de diseñarlo e implementarlo, de modo que cada requerimiento pueda asociarse posteriormente a casos de prueba de unidad, integración y sistema.

### Requerimientos funcionales heredados (RF01–RF07)

Los siguientes requerimientos provienen de la línea base de la V2.0 y permanecen vigentes sin cambios en su alcance funcional.

| ID   | Nombre                               | Descripción                                                                                                                                                  | Prioridad |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF01 | Operaciones básicas                  | El sistema debe realizar las operaciones aritméticas fundamentales: suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/).                                  | Alta      |
| RF02 | Manejo de errores (división entre 0) | Ante una división entre cero el sistema debe mostrar el mensaje "Error: División entre 0" y posteriormente cerrar el programa, sin bloquearse indebidamente. | Alta      |
| RF03 | Limpiar pantalla (CE y C/AC)         | Funciones diferenciadas para borrar la operación actual (CE) y limpiar todo (C/AC), regresando el display al estado inicial de 0.                            | Alta      |
| RF04 | Función ANS                          | El sistema debe permitir el uso del último resultado obtenido (ANS) para realizar una nueva operación de forma consecutiva.                                  | Media     |
| RF05 | Formato de salida                    | Los resultados mostrados en la pantalla principal deben limitarse a un máximo de 2 decimales.                                                                | Alta      |
| RF06 | Entrada de datos                     | La entrada de números se realiza mediante la interfaz gráfica (botones del 0 al 9 y punto decimal).                                                          | Alta      |
| RF07 | Historial de resultados              | El display debe mantener visible un renglón superior con la expresión previa o el resultado inmediatamente anterior.                                         | Media     |

## Nuevos requerimientos funcionales: módulo de memoria (RF08–RF11)

El dueño del producto solicita que la calculadora incluya los botones de acumulación de valores MR, MC, M+ y M-, con la funcionalidad que se especifica a continuación.

| ID   | Nombre                   | Descripción                                                                         | Prioridad |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RF08 | MR – Recuperar memoria   | El sistema debe mostrar en el display el valor que tenga la memoria en ese momento. | Alta      |
| RF09 | MC – Limpiar memoria     | El sistema debe limpiar el valor de la memoria y dejarlo en 0.                      | Alta      |
| RF10 | M+ – Incrementar memoria | El sistema debe incrementar el valor que tenga la memoria.                          | Alta      |
| RF11 | M- – Decrementar memoria | El sistema debe decrementar el valor que tenga la memoria.                          | Alta      |

### Reglas de operación de la memoria

- **Valor inicial:** al iniciar la aplicación la memoria vale 0, mismo estado al que regresa tras pulsar MC (RF09).
- **Acumulación:** M+ y M- modifican el acumulador de memoria a partir del valor vigente en el display (RF10, RF11).
- **Recuperación:** MR traslada al display el valor acumulado sin alterarlo, de modo que pueda utilizarse como operando (RF08).
- **Independencia respecto de ANS:** la memoria (M) y el último resultado (ANS, RF04) son almacenes distintos; limpiar uno no afecta al otro.
- **Formato:** el valor de memoria mostrado mediante MR respeta el máximo de dos decimales (RF05), conservándose la precisión interna completa.
- **Independencia respecto de C/AC:** el alcance de C y CE es la operación en curso (RF03); el único control que reinicia la memoria es MC.

## Restricciones funcionales y manejo de errores

- El sistema debe impedir el ingreso de dos puntos decimales consecutivos dentro de un mismo operando.
- Los números negativos se generan mediante la tecla +/- o como resultado de una operación aritmética.
- Ante una división entre cero se despliega el texto literal "Error: División entre 0" y el programa se cierra de forma controlada (RF02).
- Las pulsaciones de MR cuando la memoria vale 0 deben desplegar 0 y no provocar ningún fallo de ejecución.

El mensaje de error es literal y forma parte del requisito; su redacción en español es obligatoria, y el cierre posterior del programa es el comportamiento especificado, por lo que debe verificarse como tal y no interpretarse como un defecto.

## Requerimientos no funcionales heredados

| ID    | Nombre                    | Descripción                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01 | Interfaz de usuario       | Diseño limpio e intuitivo; los botones de operación deben diferenciarse visualmente de los números mediante codificación de colores y contraste.                                     |
| RNF02 | Precisión interna         | Aunque en pantalla se muestren como máximo 2 decimales, los cálculos internos —incluido el acumulador de memoria— conservan la precisión flotante completa antes del redondeo final. |
| RNF03 | Idioma                    | Toda la interfaz, etiquetas y mensajes de error deben estar redactados estrictamente en español.                                                                                     |
| RNF04 | Estabilidad y excepciones | El software debe manejar adecuadamente las excepciones de entrada para prevenir fallos en ejecución.                                                                                 |
| RNF06 | Estética visual           | La interfaz debe presentar un diseño moderno, simétrico y armónico, con paleta oscura de alto contraste estilo Dark Mode.                                                            |

## Nuevos requerimientos no funcionales (RNF07–RNF09)

El dueño del producto solicita además que los botones sean cuadrados, que los colores de fondo sean oscuros y que tanto los dígitos como los operandos se presenten en tonos claros. Estos requisitos sustituyen y amplían el criterio estético de la versión anterior.

| ID    | Nombre                                   | Descripción                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF07 | Geometría cuadrada de botones            | Todos los botones interactivos de la botonera deben poseer geometría cuadrada, en sustitución de la geometría circular definida en la V2.0 (RNF05).                                   |
| RNF08 | Fondo oscuro y dígitos claros            | Los colores de fondo del gabinete, del display y de las teclas deben ser oscuros, mientras que los dígitos y los operandos se presentan en tonos claros de alto contraste.            |
| RNF09 | Integración visual del módulo de memoria | Los botones MC, MR, M+ y M- deben integrarse en la retícula conservando la simetría de cuatro columnas y diferenciarse cromáticamente de los dígitos y de los operadores aritméticos. |

### Requerimiento retirado

| ID    | Requerimiento V2.0                                                        | Estado en V3.0 | Motivo                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| RNF05 | Todos los botones interactivos deben poseer geometría circular / redonda. | Retirado       | Sustituido por RNF07 a solicitud expresa del dueño del producto. |

### Impacto sobre la calidad

- **Usabilidad:** la incorporación de cuatro teclas adicionales incrementa la densidad de la botonera, por lo que la separación entre teclas y el tamaño mínimo del área táctil deben preservarse.
- **Accesibilidad:** el contraste entre el texto claro y el fondo oscuro debe mantenerse en todas las familias de teclas, incluidas las de memoria.
- **Confiabilidad:** el acumulador de memoria introduce un estado persistente durante la sesión, por lo que las pruebas deben verificar que ninguna operación lo altere de forma no especificada.

## Control de cambios V2.0 → V3.0

El control de cambios registra las altas, bajas y modificaciones aplicadas a la línea base aprobada de la versión 2.0.

| ID                 | Elemento                              | Tipo de cambio | Descripción                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| RF08               | Botón MR                              | Alta           | Muestra en el display el valor actual de la memoria.                             |
| RF09               | Botón MC                              | Alta           | Limpia la memoria y la deja en 0.                                                |
| RF10               | Botón M+                              | Alta           | Incrementa el valor que tenga la memoria.                                        |
| RF11               | Botón M-                              | Alta           | Decrementa el valor que tenga la memoria.                                        |
| RNF05              | Botones circulares                    | Baja           | Retirado; sustituido por la geometría cuadrada.                                  |
| RNF07              | Botones cuadrados                     | Alta           | Nueva geometría solicitada para toda la botonera.                                |
| RNF08              | Fondo oscuro y dígitos claros         | Alta           | Formaliza la exigencia cromática del dueño del producto sobre fondo y operandos. |
| RNF09              | Integración visual de la memoria      | Alta           | Ubicación y diferenciación cromática de MC, MR, M+ y M- en la retícula.          |
| RF01–RF07          | Requerimientos funcionales previos    | Sin cambio     | Se conservan íntegros; la memoria no altera su comportamiento.                   |
| RNF01–RNF04, RNF06 | Requerimientos no funcionales previos | Sin cambio     | Permanecen vigentes como criterios de calidad.                                   |

## Bitácora de versiones

| Versión | Descripción del cambio                                                                                                                                                    | Responsable  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| V1      | Especificación formal de requerimientos y prototipo de interfaz. Estado: Aprobado.                                                                                        | Equipo 5CV50 |
| V2.0    | Documentación de análisis, diseño y estrategia de pruebas derivada de la especificación.                                                                                  | Equipo 5CV50 |
| V3.0    | Alta del módulo de memoria (MC, MR, M+, M-), rediseño de botonera cuadrada con fondo oscuro y dígitos claros, plan e informe de pruebas de unidad, integración y sistema. | Equipo 5CV50 |

## Diseño de interfaz de usuario

El propósito de la Calculadora V3.0 es ofrecer una experiencia clara, moderna y accesible, incorporando el módulo de memoria sin comprometer la simplicidad de la botonera. El diseño cumple con la geometría cuadrada (RNF07), el esquema oscuro con dígitos claros (RNF08) y la integración cromática del bloque de memoria (RNF09).

### Colores principales y paleta visual

- **Fondo del gabinete y del display:** tonos oscuros (carbón / negro) que reducen la fatiga visual y aportan alto contraste (RNF06, RNF08).
- **Dígitos y operandos:** tipografía clara sobre teclas oscuras, garantizando la legibilidad exigida por RNF08.
- **Teclas numéricas (0-9 y punto decimal):** gris oscuro neutro, familia visual de menor saturación (RF06).
- **Operadores aritméticos (+, -, \*, /, =):** azul vibrante, diferenciados de la entrada numérica (RNF01).
- **Teclas de limpieza (C y CE):** rojo de alerta, señalando acciones destructivas sobre la operación (RF03).
- **Teclas de memoria (MC, MR, M+, M-):** verde oscuro, familia cromática propia que las distingue de dígitos y operadores (RNF09).

### Componentes del visor y visualización de datos

**Display principal:** despliega el operando o el resultado vigente, limitado a un máximo de dos decimales (RF05), conservando internamente la precisión flotante completa (RNF02).

**Renglón superior de historial:** presenta la expresión previa o el resultado inmediatamente anterior (RF07) junto con el valor de ANS (RF04).

**Indicador de memoria:** cuando el acumulador es distinto de 0 se muestra un indicador "M" en el display, de modo que el usuario sepa que existe un valor almacenado recuperable con MR (RF08).

**Mensajería de error:** el display es también el canal de notificación de excepciones; ante una división entre cero presenta el texto literal "Error: División entre 0" en español (RF02, RNF03).

## Estructura y distribución de la retícula

**Disposición simétrica:** organización en cuadrícula de 4 columnas y 6 renglones. El renglón superior se reserva íntegramente al módulo de memoria, de modo que las filas heredadas de la V2.0 conservan su posición relativa y el usuario no debe reaprender la distribución.

**Geometría de botones:** todas las teclas son cuadradas, con esquinas ligeramente redondeadas únicamente como acabado visual, conforme a RNF07.

| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MC        | MR        | M+        | M-        |
| C         | CE        | ANS       | /         |
| 7         | 8         | 9         | *         |
| 4         | 5         | 6         | -         |
| 1         | 2         | 3         | +         |
| 0         | .         | +/-       | =         |

### Primera versión del diseño V3.0



## Plan de pruebas: estrategia general

El plan de pruebas de la Calculadora V3.0 tiene como objetivo verificar que el software cumpla con los requerimientos RF01–RF11 y RNF01–RNF09, con énfasis en el módulo de memoria incorporado en esta versión. Conforme a lo solicitado, la estrategia se organiza en tres niveles: **pruebas de unidad**, **pruebas de integración** y **pruebas de sistema**, avanzando de los componentes individuales hacia la evaluación completa de la aplicación.

La verificación comprueba que cada función esté implementada correctamente, mientras que la validación comprueba que el producto corresponda con lo solicitado por el dueño del producto. Adicionalmente se aplican pruebas de regresión sobre la funcionalidad heredada de la V2.0, dado que la V3.0 modifica la interfaz y agrega un estado persistente de memoria.

### Pruebas de unidad

Se comprueban individualmente las funciones más pequeñas del diseño, aislando la lógica de cálculo y la lógica del acumulador de memoria:

- Suma, resta, multiplicación y división con operandos enteros, decimales y negativos (RF01).
- Redondeo a dos decimales del valor desplegado, conservando la precisión interna (RF05, RNF02).
- Detección de divisor igual a cero y emisión del mensaje literal de error (RF02).
- Función MC: la memoria queda en 0 después de su invocación (RF09).
- Función M+: el acumulador se incrementa con el valor vigente (RF10).
- Función M-: el acumulador se decrementa con el valor vigente (RF11).
- Función MR: devuelve el valor almacenado sin modificarlo, incluso cuando la memoria vale 0 (RF08).
- Secuencias acumulativas de M+ y M- encadenadas, verificando la aritmética del acumulador.
- Funciones de limpieza CE y C/AC sobre la operación en curso (RF03).

Cada prueba de unidad se define con un dato de entrada, un resultado esperado y un criterio de aceptación explícito, de modo que pueda repetirse de forma idéntica en ciclos de regresión.

## Pruebas de integración

Una vez comprobadas las unidades, se verifica que los componentes trabajen correctamente en conjunto. Los puntos de integración relevantes en la V3.0 son los siguientes:

| Integración                      | Componentes involucrados                        | Aspecto a verificar                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botonera → lógica de cálculo     | Teclas numéricas, operadores, motor aritmético  | Los valores capturados llegan íntegros al motor y el resultado regresa al display (RF06, RF01).        |
| Botonera de memoria → acumulador | MC, MR, M+, M-, módulo de memoria               | Cada pulsación invoca la operación correcta sobre el acumulador (RF08–RF11).                           |
| Acumulador → display             | Módulo de memoria, visor principal, indicador M | MR despliega el valor almacenado con formato de dos decimales y el indicador M refleja el estado real. |
| Memoria ↔ ANS                    | Acumulador, último resultado                    | Ambos almacenes permanecen independientes: MC no borra ANS y C/AC no borra la memoria.                 |
| Motor de errores → interfaz      | Manejo de excepciones, display                  | El mensaje "Error: División entre 0" se despliega antes del cierre controlado (RF02).                  |
| Interfaz → estilo visual         | Hoja de estilos, retícula                       | La geometría cuadrada y el esquema oscuro se aplican de forma homogénea (RNF07, RNF08, RNF09).         |

## Pruebas de sistema

Se ejecuta la calculadora como un sistema completo, comprobando escenarios de uso extremo a extremo que combinan cálculo, memoria, limpieza y manejo de errores:

- Cálculo simple, almacenamiento con M+ y recuperación posterior con MR para un segundo cálculo.
- Acumulación de varios resultados consecutivos en memoria y verificación del total recuperado.
- Uso combinado de ANS y MR dentro de una misma sesión de trabajo.
- Limpieza total con C/AC seguida de MR, verificando que el valor acumulado se conserve.
- División entre cero al final de una secuencia con memoria activa, verificando el mensaje y el cierre.
- Recorrido completo de la interfaz validando idioma español, geometría cuadrada y contraste (RNF03, RNF07, RNF08).

## Cronograma de pruebas

| # | Actividad                 | Descripción                                                                 | Tiempo          |
|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Preparación del ambiente  | Configuración del equipo y de las herramientas de ejecución.                | No especificado |
| 2 | Diseño de casos de prueba | Elaboración de los casos CP-01 a CP-16 a partir de RF01–RF11 y RNF01–RNF09. | No especificado |
| 3 | Pruebas de unidad         | Comprobación individual de operaciones y de las funciones de memoria.       | No especificado |
| 4 | Pruebas de integración    | Verificación de los puntos de integración definidos en el plan.             | No especificado |
| 5 | Pruebas de sistema        | Ejecución de escenarios extremo a extremo de la aplicación completa.        | No especificado |
| 6 | Pruebas de regresión      | Reejecución de los casos heredados de la V2.0 tras cada corrección.         | No especificado |
| 7 | Elaboración del informe   | Registro de resultados, defectos, cobertura y conclusiones.                 | No especificado |

## Ambiente de pruebas

El ambiente de pruebas corresponde a la configuración necesaria para ejecutar y evaluar la Calculadora V3.0 de manera controlada y repetible.

| Componente            | Descripción requerida                                                                                       | Estado                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Hardware              | Equipo de cómputo con monitor y dispositivo de entrada para operar la botonera.                             | No especificado                 |
| Sistema operativo     | Plataforma sobre la que se ejecuta la aplicación.                                                           | No especificado                 |
| Lenguaje y framework  | Tecnología de implementación de la interfaz y de la lógica de cálculo.                                      | No especificado                 |
| Entorno de desarrollo | Herramienta utilizada para compilar y ejecutar el proyecto.                                                 | No especificado                 |
| Datos de prueba       | Enteros, decimales, negativos, cero, divisor cero, secuencias acumulativas de memoria y entradas inválidas. | Derivados de los requerimientos |

## Procedimiento de pruebas

Para ejecutar las pruebas de la Calculadora V3.0 se sigue el procedimiento que se describe a continuación, aplicable a los tres niveles del plan.

**Paso 1. Preparación:** se inicia la aplicación y se verifica que el display presente el estado inicial de 0 y que el indicador de memoria esté apagado.

**Paso 2. Selección del caso:** se elige el caso de prueba a ejecutar y el requerimiento que verifica, según la matriz de rastreo.

**Paso 3. Ingreso de datos:** el tester introduce los valores mediante los botones gráficos del 0 al 9 y el punto decimal (RF06).

**Paso 4. Ejecución:** se realiza la operación o la secuencia de memoria correspondiente, observando el renglón superior de historial y el indicador M.

**Paso 5. Comparación:** el resultado obtenido se compara con el resultado esperado, verificando el formato de máximo dos decimales (RF05).

**Paso 6. Registro:** el caso se marca como **APROBADO** cuando el resultado obtenido coincide con el esperado, o **REPROBADO** cuando no coincide.

**Paso 7. Registro de defectos:** cuando un caso resulta reprobado se documenta el defecto indicando descripción, severidad, estado y pasos para reproducirlo.

**Paso 8. Corrección y regresión:** corregido el defecto, se reejecuta el caso y las pruebas relacionadas para comprobar que la corrección no haya introducido nuevos problemas.

## Criterios de entrada y salida

| Criterio               | Definición                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio de entrada    | La aplicación compila y se ejecuta; la botonera completa está disponible, incluidas las teclas MC, MR, M+ y M-.                                                       |
| Criterio de salida     | Todos los casos de prueba de unidad, integración y sistema han sido ejecutados y los defectos de severidad alta se encuentran corregidos y verificados por regresión. |
| Criterio de suspensión | Un defecto impide ejecutar la aplicación o el módulo de memoria produce resultados no reproducibles; las pruebas se suspenden hasta su corrección.                    |

## Matriz de rastreo de requisitos y pruebas

La matriz relaciona cada requerimiento de la V3.0 con el caso de prueba que lo verifica y con el nivel de prueba correspondiente, garantizando que ningún requisito quede sin cobertura de diseño.

| Req.                | Descripción                                         | Caso  | Nivel            | Resultado esperado                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01                | Operaciones básicas                                 | CP-01 | Unidad           | Resultado aritmético correcto en las cuatro operaciones.                                         |
| RF02                | División entre cero                                 | CP-02 | Unidad / Sistema | Mensaje "Error: División entre 0" y cierre controlado.                                           |
| RF03                | Limpieza CE y C/AC                                  | CP-03 | Unidad           | CE borra la entrada actual; C/AC regresa el display a 0.                                         |
| RF04                | Función ANS                                         | CP-04 | Integración      | El último resultado se reutiliza como operando.                                                  |
| RF05                | Formato a 2 decimales                               | CP-05 | Unidad           | El display muestra a lo sumo dos decimales.                                                      |
| RF06                | Entrada por botones                                 | CP-06 | Integración      | Los dígitos y el punto decimal registran la entrada.                                             |
| RF07                | Historial en display                                | CP-07 | Integración      | El renglón superior conserva la expresión anterior.                                              |
| RF08                | MR muestra la memoria                               | CP-08 | Unidad           | El display presenta el valor acumulado sin alterarlo.                                            |
| RF09                | MC limpia la memoria                                | CP-09 | Unidad           | El acumulador queda en 0 y el indicador M se apaga.                                              |
| RF10                | M+ incrementa la memoria                            | CP-10 | Unidad           | El acumulador se incrementa con el valor vigente.                                                |
| RF11                | M- decrementa la memoria                            | CP-11 | Unidad           | El acumulador se decrementa con el valor vigente.                                                |
| RF08–RF11           | Secuencia completa de memoria                       | CP-12 | Integración      | M+, M-, MR y MC operan de forma consistente sobre un mismo acumulador.                           |
| RF03, RF04, RF08    | Independencia de memoria, ANS y limpieza            | CP-13 | Sistema          | C/AC no borra la memoria y MC no borra ANS.                                                      |
| RNF02               | Precisión interna                                   | CP-14 | Unidad           | La precisión flotante se conserva antes del redondeo.                                            |
| RNF03, RNF04        | Idioma y excepciones de entrada                     | CP-15 | Sistema          | Textos en español y rechazo de dos puntos decimales consecutivos.                                |
| RNF07, RNF08, RNF09 | Botones cuadrados, fondo oscuro y bloque de memoria | CP-16 | Sistema          | Geometría cuadrada, dígitos claros sobre fondo oscuro y diferenciación cromática de MC/MR/M+/M-. |

## Informe de pruebas: datos generales y actividades

| Campo                          | Valor                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Proyecto                       | Calculadora V3.0                                                    |
| Documento base                 | Análisis y Diseño de la Calculadora Estándar V.2.0                  |
| Alcance de la versión          | Módulo de memoria (MC, MR, M+, M-) y rediseño visual de la botonera |
| Niveles de prueba considerados | Unidad, integración y sistema                                       |
| Casos de prueba definidos      | 16 (CP-01 a CP-16)                                                  |
| Fecha de ejecución             | No especificada                                                     |
| Equipo de pruebas              | Equipo 5CV50                                                        |
| Estado del informe             | Plan aprobado; ejecución pendiente de registro                      |

El informe de pruebas tiene como finalidad resumir los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas sobre la Calculadora V3.0, incluyendo los casos ejecutados, los defectos encontrados, la cobertura alcanzada y una evaluación general de la calidad del software.

### Actividades contempladas

- **Pruebas de unidad:** ejecución de los casos CP-01 a CP-05, CP-08 a CP-11 y CP-14 sobre las operaciones aritméticas y las funciones del acumulador de memoria.
- **Pruebas de integración:** ejecución de los casos CP-04, CP-06, CP-07 y CP-12, verificando el flujo entre botonera, motor de cálculo, acumulador y display.
- **Pruebas de sistema:** ejecución de los casos CP-02, CP-13, CP-15 y CP-16 sobre la aplicación completa, incluidos los criterios visuales y de idioma.
- **Pruebas de regresión:** reejecución de los casos heredados de la V2.0 para confirmar que el módulo de memoria y el rediseño de la botonera no afectaron la funcionalidad previa.

## Tabla de resultados de casos de prueba

La siguiente tabla concentra los casos definidos con su dato de entrada y su resultado esperado. La columna de estado se completa al ejecutar cada caso.

| ID    | Caso de prueba             | Entrada                                   | Resultado esperado                                                     | Estado    |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CP-01 | Operaciones básicas        | $5 + 3$ ; $10 - 4$ ; $6 * 5$ ; $20 / 4$   | 8; 6; 30; 5                                                            | Pendiente |
| CP-02 | División entre cero        | $10 / 0$                                  | Error: División entre 0 y cierre del programa                          | Pendiente |
| CP-03 | Limpieza CE y C/AC         | Entrada parcial + CE;<br>operación + C/AC | Display en 0                                                           | Pendiente |
| CP-04 | Función ANS                | $5 + 5 =$ ; $+ 2 =$                       | 12                                                                     | Pendiente |
| CP-05 | Formato de salida          | $10 / 3$                                  | 3.33                                                                   | Pendiente |
| CP-06 | Entrada por botonera       | Pulsación de 0-9 y punto                  | La expresión se refleja en el display                                  | Pendiente |
| CP-07 | Historial                  | $25 / 2 =$                                | Renglón superior con la expresión previa                               | Pendiente |
| CP-08 | MR con memoria cargada     | M+ con 12.50; MR                          | 12.50 en el display                                                    | Pendiente |
| CP-09 | MC                         | Memoria con valor; MC;<br>MR              | 0 y el indicador M apagado                                             | Pendiente |
| CP-10 | M+                         | Memoria 10; display 5; M+                 | Memoria = 15                                                           | Pendiente |
| CP-11 | M-                         | Memoria 10; display 5; M-                 | Memoria = 5                                                            | Pendiente |
| CP-12 | Secuencia de memoria       | M+ 10; M+ 5; M- 3; MR                     | 12                                                                     | Pendiente |
| CP-13 | Independencia de almacenes | Memoria cargada; C/AC;<br>MR              | La memoria conserva su valor                                           | Pendiente |
| CP-14 | Precisión interna          | $1 / 3 * 3 =$                             | 1.00 con precisión interna conservada                                  | Pendiente |
| CP-15 | Idioma y excepciones       | Dos puntos decimales seguidos             | Segunda pulsación rechazada; textos en español                         | Pendiente |
| CP-16 | Criterios visuales         | Inspección de la interfaz                 | Botones cuadrados, fondo oscuro, dígitos claros y memoria diferenciada | Pendiente |

## Registro de defectos

| ID | Defecto encontrado                  | Severidad | Estado | Acción realizada       |
|----|-------------------------------------|-----------|--------|------------------------|
| —  | Sin defectos registrados a la fecha | —         | —      | Pendiente de ejecución |

## Cobertura de pruebas

La cobertura permite identificar qué parte de las funcionalidades establecidas fue evaluada. Dado que la ejecución está pendiente, se documenta la **cobertura de diseño**: la proporción de requerimientos que cuentan con al menos un caso de prueba asociado en la matriz de rastreo.

| Grupo de requisitos                 | Total | Con caso asociado | Cobertura de diseño | Cobertura ejecutada |
|-------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Funcionales heredados (RF01–RF07)   | 7     | 7                 | 100 %               | Pendiente           |
| Funcionales de memoria (RF08–RF11)  | 4     | 4                 | 100 %               | Pendiente           |
| No funcionales (RNF01–RNF04, RNF06) | 5     | 3                 | 60 %                | Pendiente           |
| No funcionales nuevos (RNF07–RNF09) | 3     | 3                 | 100 %               | Pendiente           |

## Resultados y conclusiones de calidad

El análisis de la Calculadora V3.0 permitió incorporar a la línea base aprobada cuatro nuevos requerimientos funcionales correspondientes al módulo de acumulación de valores —MR, MC, M+ y M— y tres requerimientos no funcionales relativos a la geometría cuadrada de la botonera, al esquema oscuro con dígitos claros y a la integración visual del bloque de memoria, retirando en consecuencia el requisito de botones circulares de la versión anterior.

A partir de esos requerimientos se elaboró un plan de pruebas estructurado en los tres niveles solicitados —unidad, integración y sistema—, con dieciséis casos de prueba, criterios de entrada, salida y suspensión, y una matriz de rastreo que cubre la totalidad de los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales verificables por inspección o ejecución.

El informe de pruebas queda formalmente abierto: su estructura, sus casos y sus criterios de registro están definidos, pero los resultados, los defectos y la cobertura ejecutada deberán capturarse al concluir el ciclo de pruebas sobre la implementación de la versión 3.0. No se reportan resultados que no hayan sido verificados.

## Repositorio del equipo

<https://github.com/thormau/Calculadora-cientifica>